

Evaluación de casos: Análisis de Resultados del proceso ETL para un Data WareHouse del Ministerio de Desarrollo Humano durante los periodos del 2020 al 2025

FECHA: 13/05/2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
3. JUSTIFICACIÓN.....	4
4. OBJETIVOS	4
4.1. Objetivo General	4
4.2 Objetivos Específicos	5
5. METODOLOGÍA	5
5.1 Fuentes de datos y comprensión inicial	5
5.2 Modelado dimensional en PowerDesigner.....	6
5.3 Implementación en SQL Server	6
5.4 Proceso ETL en RapidMiner	6
5.5 Visualización y análisis en Power BI.....	7
5.6 Evaluación	7
6. RESULTADOS	7
6.1 Flujo de Proceso ETL en RapidMiner.....	7
6.2 Dashboards en Power BI y Respuestas a Preguntas de Negocio	8
7. CONCLUSIONES	9
8. RECOMENDACIONES	9
7. REFERENCIAS	9

1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, los programas de asistencia social cumplen un papel fundamental en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la inclusión económica de los grupos más vulnerables de la población (Desarrollo Humano, 2020). Dentro de estas iniciativas, el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), impulsado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), busca fomentar el desarrollo de actividades productivas mediante el anticipo de bonos y pensiones sociales otorgados a familias en situación de vulnerabilidad (Longares, 2026). Este programa permite que los beneficiarios utilicen dichos recursos como capital inicial para emprendimientos y actividades económicas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida (Sánchez & Moreira, 2026).

Debido a la gran cantidad de información generada anualmente por este programa, resulta necesario implementar herramientas tecnológicas que permitan integrar, organizar y analizar los datos de manera eficiente. Para ello, en este proyecto se trabajará con seis bases de datos oficiales en formato Excel correspondientes al periodo 2020-2025, específicamente de “Crédito de Desarrollo Humano de Activos” (Desarrollo Humano, 2020), publicadas por el MIES. Estas bases contienen información sociodemográfica, territorial y productiva de los beneficiarios, incluyendo variables como género, edad, etnia, provincia, cantón, zona urbana o rural, tipo de subsidio y actividad económica.

La información será procesada mediante técnicas ETL utilizando RapidMiner, permitiendo la extracción, transformación y carga de datos provenientes de los diferentes archivos. Posteriormente, se diseñará un modelo dimensional tipo estrella en PowerDesigner y se implementará un Data Warehouse en SQL Server para estructurar la información de forma analítica. Finalmente, mediante Power BI se desarrollarán dashboards y reportes orientados a identificar patrones y tendencias relacionadas con las características sociodemográficas, distribución territorial, actividades económicas y niveles de vulnerabilidad de los beneficiarios del programa entre los años 2020 y 2025.

A través de este proyecto se busca aplicar conocimientos de bases de datos avanzadas, modelado dimensional e inteligencia de negocios en un caso real de impacto social, demostrando cómo el análisis de datos puede contribuir a la generación de información estratégica para la toma de decisiones y el estudio de programas de inclusión económica en el Ecuador.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El programa Crédito de Desarrollo Humano (CDH) genera anualmente una gran cantidad de información relacionada con los beneficiarios de subsidios y pensiones sociales en el Ecuador.

Estas bases de datos contienen información sociodemográfica, territorial y productiva que puede aportar un panorama importante sobre las condiciones económicas y sociales de la población beneficiaria (Longares, 2026). Sin embargo, la información se encuentra distribuida en múltiples archivos independientes y sin una estructura analítica centralizada, dificultando su integración, procesamiento y análisis histórico.

Esta situación limita la posibilidad de identificar patrones y tendencias relacionadas con el perfil de los beneficiarios, sus características sociales, la distribución territorial del programa y las actividades económicas desarrolladas dentro de diferentes contextos geográficos y poblacionales (Desarrollo Humano, 2020). Asimismo, la falta de integración de los datos dificulta el análisis comparativo entre distintos años y la identificación de grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad social o económica.

De igual manera, la ausencia de herramientas orientadas al análisis multidimensional reduce la capacidad de relacionar variables sociodemográficas, territoriales y productivas para generar información estratégica que permita comprender el comportamiento del programa y la evolución de determinados grupos poblacionales asociados a subsidios específicos.

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema basado en ETL, Data Warehouse e Inteligencia de Negocios para los datos del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) permitiría resolver problemas sociales como la falta de evaluación del impacto real del programa en la reducción de la pobreza, la imposibilidad de identificar qué perfiles de vulnerabilidad (madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores) logran consolidar sus emprendimientos y la inequidad en la distribución territorial de los recursos que actualmente dificulta llegar a zonas rurales apartadas o de alta pobreza extrema (Sánchez & Moreira, 2026). Asimismo, abordaría problemas demográficos como la invisibilización de brechas por género, edad y etnia al no cruzarse sistemáticamente estas variables, la falta de caracterización de grupos poblacionales en alta vulnerabilidad, y el desconocimiento de la evolución de la población beneficiaria entre 2020 y 2025, lo que impide diseñar políticas diferenciadas y equitativas basadas en evidencia.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Aplicar un proceso completo de ETL, Data Warehouse e Inteligencia de Negocios sobre las bases de datos del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) de Activos del periodo 2020-2025, para responder las interrogantes planteadas sobre características sociodemográficas, distribución

territorial, actividades económicas, identificación de grupos vulnerables, evolución de pensiones sociales y análisis de bonos en las beneficiarias.

4.2 Objetivos Específicos

- Aplicar procesos ETL sobre las bases de datos del CDH de Activos (2020-2025) utilizando RapidMiner para integrar y depurar la información.
- Diseñar un modelo dimensional tipo estrella en PowerDesigner que estructure los datos de forma analítica.
- Implementar un Data Warehouse en SQL Server para almacenar y gestionar las dimensiones y los hechos del modelo.
- Desarrollar dashboards interactivos en Power BI que permitan visualizar patrones y tendencias de la información.
- Analizar las características sociodemográficas de los beneficiarios y su evolución en el periodo estudiado.

5. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se estructura en seis fases secuenciales, siguiendo un flujo completo de Inteligencia de Negocios que abarca desde la comprensión de los datos hasta la generación de resultados visuales y su posterior evaluación.

5.1 Fuentes de datos y comprensión inicial

Se trabajó con seis archivos en formato Excel (.xlsx) provenientes de los datos abiertos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 del programa "Crédito de Desarrollo Humano (CDH) – Activos".

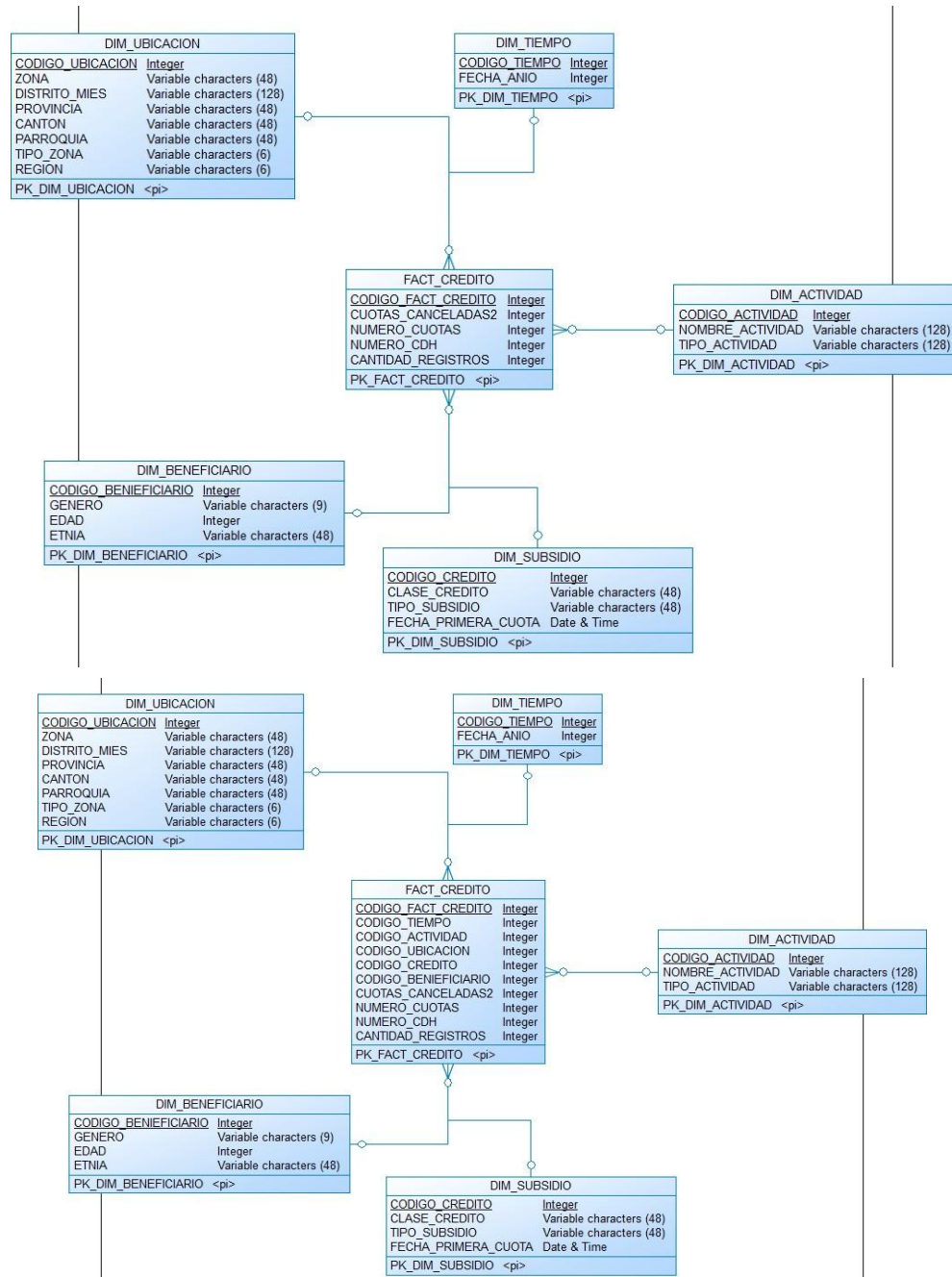
Inicialmente, se realizó una revisión y comprensión de los archivos muestra para identificar su estructura, variables y calidad de datos, de los cuales se destacan las siguientes variables identificadas:

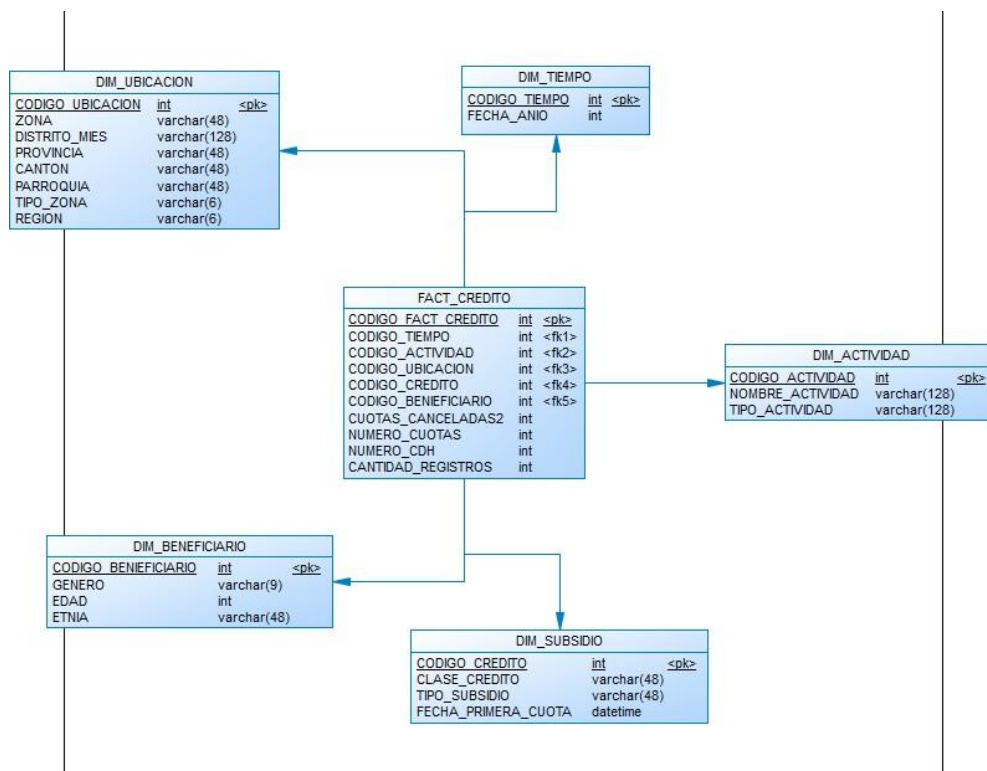
- Sociodemográficos: Genero, Edad, Etnia.
- Territoriales: Zona (desconcentrada), Provincia, Canton, Parroquia, TipoZona (Urbana/Rural).
- Productivas: TipoCredito (Individual/Asociativo), TipoActividad (rama económica), Actividad (descripción detallada).

- Subsidio: TipoSubsidio (e.g., Bono de Desarrollo Humano, Bono Variable, Pensión Toda Una Vida, Mis Mejores Años, etc.), NumeroCDH.

5.2 Modelado dimensional en PowerDesigner

Con base en el entendimiento de los datos, se diseñó un modelo dimensional tipo estrella utilizando PowerDesigner con la siguiente estructura:





Este modelo guiará la construcción del Data Warehouse.

5.3 Implementación en SQL Server

Con el modelo dimensional definido, se creó la estructura en SQL Server, incluyendo:

- Generación del esquema: Ejecución de un script SQL para construir las tablas de hechos y dimensiones.
- Establecimiento de relaciones: Definir claves primarias en las tablas de dimensiones y claves foráneas en la tabla de hechos para garantizar la integridad referencial.

```

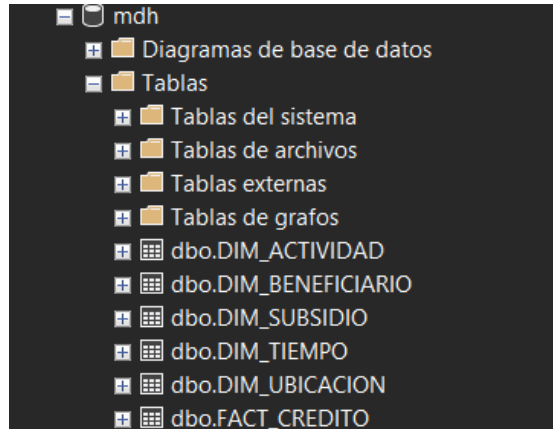
1  /*=====*/
2  /* Table: DIM_ACTIVIDAD */
3  /*=====*/
4  create table DIM_ACTIVIDAD (
5      CODIGO_ACTIVIDAD      int                not null,
6      NOMBRE_ACTIVIDAD      varchar(128)        not null,
7      TIPO_ACTIVIDAD        varchar(128)        not null,
8      constraint PK_DIM_ACTIVIDAD primary key nonclustered (CODIGO_ACTIVIDAD)
9  )
10 go
11
12 /*=====*/
13 /* Table: DIM_BENEFICIARIO */
14 /*=====*/
15 create table DIM_BENEFICIARIO (
16     CODIGO_BENEFICIARIO int                not null,
17     GENERO              varchar(9)         not null,
18     EDAD                int                not null,
19     ETNIA               varchar(48)        not null,
20     constraint PK_DIM_BENEFICIARIO primary key nonclustered (CODIGO_BENEFICIARIO)
21 )
22 go
23
24 /*=====*/
25 /* Table: DIM_SUBSIDIO */
26 /*=====*/
27 create table DIM_SUBSIDIO (
28     CODIGO_CREDITO      int                not null,
29     CLASE_CREDITO        varchar(48)        not null,
30     TIPO_SUBSIDIO        varchar(48)        not null,
31     FECHA_PRIMERA_CUOTA  datetime          not null,
32     constraint PK_DIM_SUBSIDIO primary key nonclustered (CODIGO_CREDITO)
33 )
34 go

```

```

1  /*=====*/
2  /* Table: DIM_TIEMPO */
3  /*=====*/
4  create table DIM_TIEMPO (
5      CODIGO_TIEMPO      int                not null,
6      FECHA_ANIO         int                not null,
7      constraint PK_DIM_TIEMPO primary key nonclustered (CODIGO_TIEMPO)
8  )
9  go
10
11 /*=====*/
12 /* Table: DIM_UBICACION */
13 /*=====*/
14 create table DIM_UBICACION (
15     CODIGO_UBICACION    int                not null,
16     ZONA                varchar(48)         null,
17     DISTRITO_MIES        varchar(128)       not null,
18     PROVINCIA           varchar(48)        not null,
19     CANTON              varchar(48)        not null,
20     PARROQUIA           varchar(48)        not null,
21     TIPO_ZONA           varchar(6)         not null,
22     REGION              varchar(6)         not null,
23     constraint PK_DIM_UBICACION primary key nonclustered (CODIGO_UBICACION)
24 )
25 go
26
27 /*=====*/
28 /* Table: FACT_CREDITO */
29 /*=====*/
30 create table FACT_CREDITO (
31     CODIGO_FACT_CREDITO int                not null,
32     CODIGO_TIEMPO      int                null,
33     CODIGO_ACTIVIDAD    int                null,
34     CODIGO_UBICACION    int                null,
35     CODIGO_CREDITO      int                null,
36     CODIGO_BENEFICIARIO int                null,
37     CUOTAS_CANCELADAS2  int                not null,
38     NUMERO_CUOTAS       int                not null,
39     NUMERO_CDH          int                not null,
40     CANTIDAD_REGISTROS  int                not null,
41     constraint PK_FACT_CREDITO primary key nonclustered (CODIGO_FACT_CREDITO)
42 )
43 go

```



5.4 Proceso ETL en RapidMiner

Se aplicó un flujo completo de Extracción, Transformación y Carga (ETL) utilizando RapidMiner para consolidar y limpiar los datos de los seis años.

- **Extracción:** Se utilizaron operadores Read Excel para importar de forma iterativa los seis archivos (2020-2025).
- **Integración y Consolidación:** Se empleó el operador Append para unir todos los años en un único dataset histórico.
- **Limpieza y Transformación (Operadores Clave en RapidMiner):** Generate Attributes para normalizar y transformar variables. Posteriormente, mediante Select Attributes se seleccionaron los atributos relevantes, con Remove Duplicates se eliminaron registros repetidos y con Generate ID y Set Role se definieron identificadores y claves para las dimensiones. Finalmente, se emplearon operadores Join para relacionar las tablas antes de la carga final al Data Warehouse.
- **Carga:** Se utilizó el operador Write Database para insertar los datos ya limpios y transformados en las tablas correspondientes del Data Warehouse en SQL Server.

5.5 Visualización y análisis en Power BI

Una vez cargados los datos en el Data Warehouse, se conectó a Power BI a SQL Server para desarrollar dashboards interactivos. Dicho proceso incluyó:

- **Conexión y Modelado:** Importar las tablas de hechos y dimensiones. Establecer las relaciones entre ellas en la vista de modelo de Power BI.
- **Desarrollo de Visualizaciones:** Construcción de dashboards interactivos orientados a responder las interrogantes del proyecto.

5.6 Evaluación

Finalmente, se verificará que los dashboards y reportes generados respondan efectivamente a las preguntas planteadas. La evaluación se centró en:

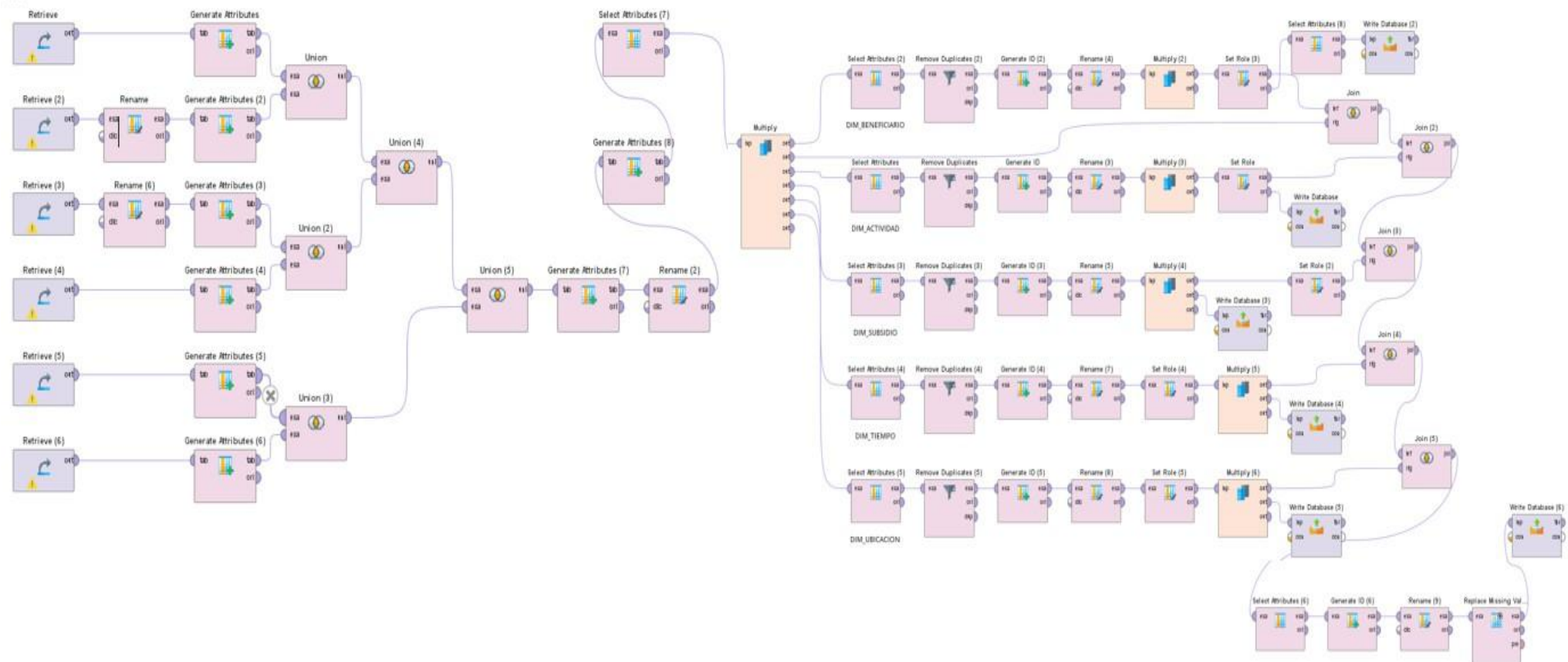
- **Calidad y consistencia:** Verificar con consultas SQL que los datos en el Data Warehouse sean íntegros y que las medidas en Power BI devuelvan resultados lógicos.
- **Eficiencia:** Revisar que los tiempos de carga de los reportes y las interacciones con los filtros sean rápidos.
- **Usabilidad:** Obtener retroalimentación para asegurar que los dashboards sean intuitivos, claros y permitan a los responsables de la toma de decisiones encontrar insights fácilmente.
- **Cumplimiento de Objetivos:** Confirmar que todas las preguntas de negocio planteadas pueden responderse con las visualizaciones creadas con base en los hallazgos para emitir conclusiones formales y recomendaciones prácticas para la gestión del programa CDH.

6. RESULTADOS

6.1 Flujo de Proceso ETL en RapidMiner

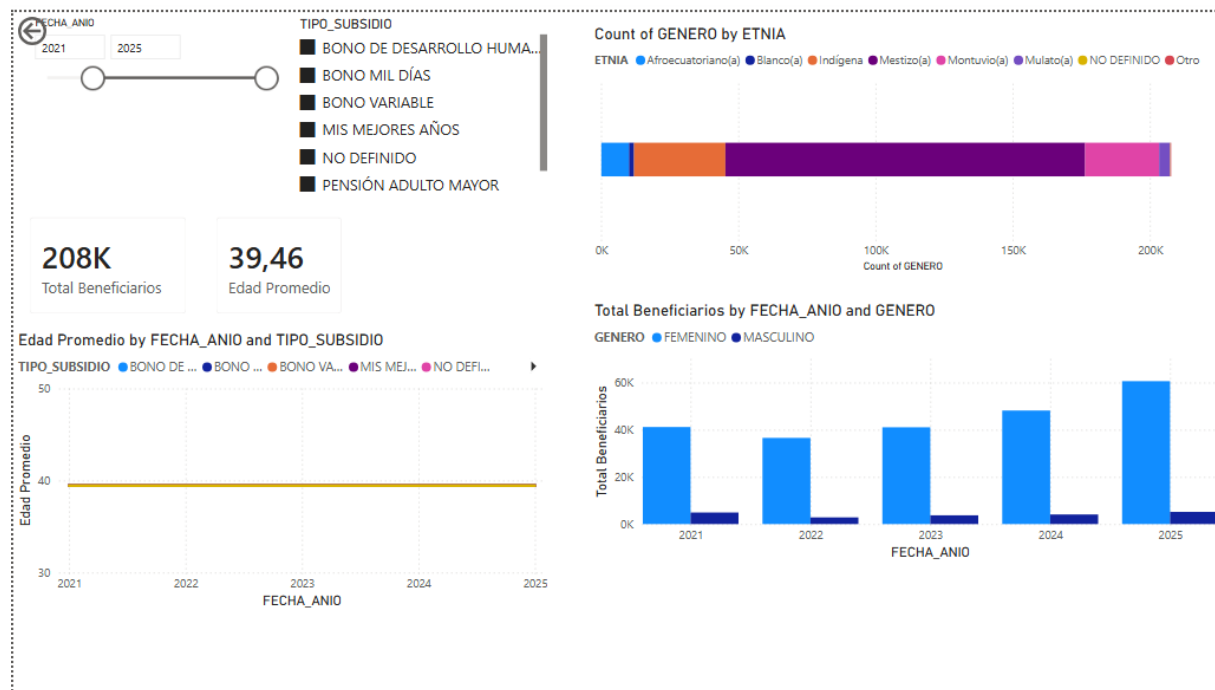
El flujo ETL desarrollado en RapidMiner permitió integrar y procesar la información correspondiente a los años 2020-2025 del programa Crédito de Desarrollo Humano. El proceso inició con la extracción de los archivos Excel, seguida de la consolidación de los datasets mediante operadores de unión para construir una única base histórica.

Posteriormente, se aplicaron procesos de limpieza, transformación y normalización de datos utilizando operadores como Rename, Select Attributes, Remove Duplicates y Generate ID. Finalmente, los datos procesados fueron cargados en SQL Server mediante Write Database para su posterior análisis y visualización en Power BI.



6.2 Dashboards en Power BI y Respuestas a Preguntas de Negocio

- **Dashboard 1: Perfil Sociodemográfico**



Pregunta 1: ¿Qué características sociodemográficas predominan en los beneficiarios del CDH entre 2021 y 2025, y cómo varía este perfil según año, género, edad, etnia, nivel de instrucción y tipo de subsidio recibido?

1. Perfil del Beneficiario Tipo:

El perfil predominante del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es el de una **mujer, de etnia mestiza, en edad productiva (alrededor de 39 años) y con un nivel de instrucción básico**. La gran mayoría accede al programa a través del **Bono de Desarrollo Humano (BDH)**.

- **Género:** Las mujeres son las principales receptoras del CDH, representando un abrumador **94%** de los beneficiarios. Los hombres representan solo un 6%. Esta tendencia se ha mantenido extremadamente estable a lo largo del período 2021-2025.
- **Edad:** El promedio de edad de los beneficiarios se sitúa en los **39 años**, con una desviación estándar de 11.4 años, lo que indica que la mayoría de los usuarios (aproximadamente el 68%) tiene entre 28 y 50 años. Una parte significativa, aunque

menor, corresponde a adultos mayores (más de 65 años) vinculados a pensiones no contributivas.

- **Etnia:** La composición étnica muestra una mayoría mestiza. La distribución es la siguiente:
 - **Mestizos (as):** 49.8% del total.
 - **Indígenas:** 29.1%.
 - **Montubios:** 15.5%.
 - **Afroecuatorianos y otros:** El 5.6% restante se divide entre estas y otras etnias. Esta proporción entre mestizos e indígenas es una característica fundamental del perfil de los beneficiarios.
- **Tipo de Subsidio de Origen:** El **Bono de Desarrollo Humano (BDH)** es, con mucha diferencia, la principal vía de acceso al CDH, cubriendo más del 90% de los casos. Las pensiones no contributivas, como la "Pensión Toda Una Vida" (para personas con discapacidad) y "Mis Mejores Años" (para adultos mayores), representan un porcentaje menor del total.

2. Variaciones en el Perfil (2021-2025):

Al analizar la evolución temporal, se identifican las siguientes tendencias:

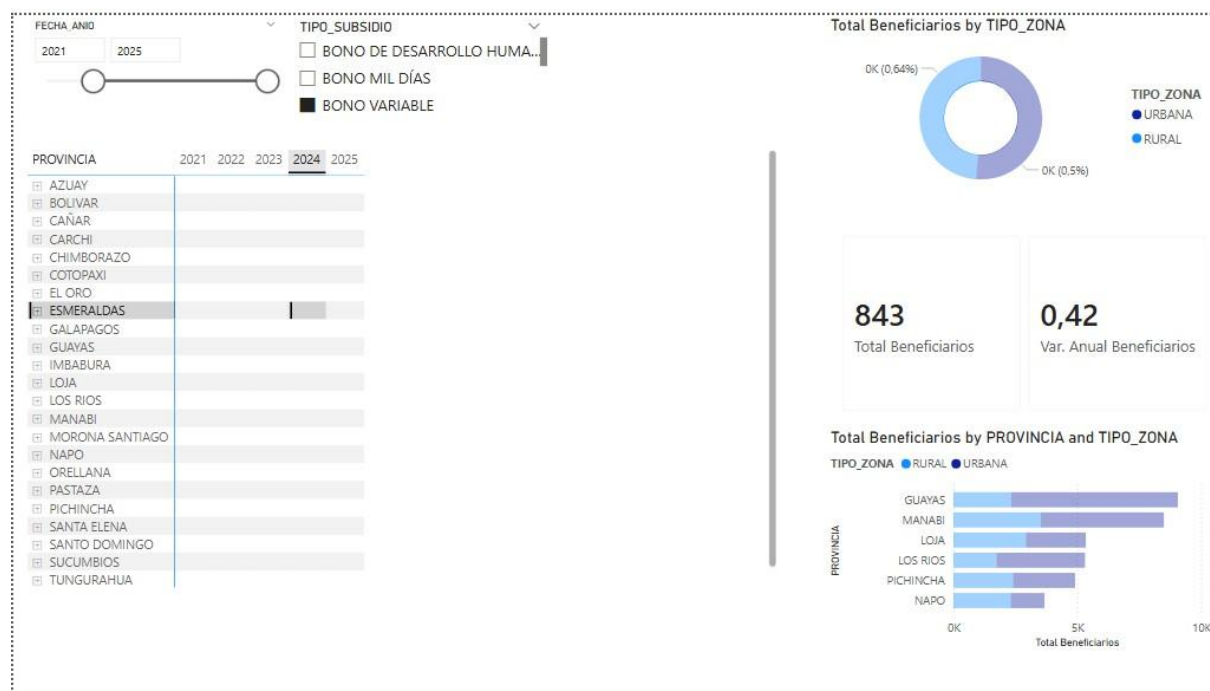
- **Estabilidad en Género y Etnia:** La composición por género y etnia se ha mantenido notablemente constante durante el quinquenio 2021-2025. El predominio femenino y mestizo es un rasgo estructural del programa que no ha mostrado cambios significativos en el período analizado.
- **Ligero Aumento de la Edad Promedio:** La edad promedio del beneficiario ha mostrado un leve pero consistente incremento, pasando de 38 años en 2021 a 40 años en 2025. Este cambio está directamente relacionado con el aumento en la participación de **adultos mayores** que acceden al CDH a través de pensiones como "Mis Mejores Años" (\$100 mensuales para mayores de 65 años). En tu dashboard, verás reflejado este aumento en el gráfico de líneas, donde la línea de edad promedio asciende ligeramente.
- **Relación Edad-Subsidio:** Al segmentar por tipo de subsidio en el gráfico de líneas, se confirma una clara diferenciación:
 - Los beneficiarios de **pensiones** ("Mis Mejores Años", "Pensión Toda Una Vida") tienen una edad promedio de 70 años o más.
 - Los beneficiarios del **BDH** tienen una edad promedio de 38-40 años. Esta segmentación es crucial para entender los diferentes perfiles de vulnerabilidad dentro del programa.

3. Conclusión Preliminar:

En síntesis, el programa CDH atiende mayoritariamente a un perfil de **mujer mestiza, en edad productiva y con baja escolaridad, vinculada al BDH**. Si bien este perfil es estable, la tendencia más relevante del período 2021-2025 es el crecimiento paulatino de los beneficiarios

adultos mayores, impulsado por las pensiones no contributivas, lo que anticipa un cambio estructural en la demanda futura del programa y un aumento en la edad promedio de los beneficiarios.

● Dashboard 2: Distribución Geográfica



Pregunta 2: ¿Cómo se distribuyen territorialmente los beneficiarios del CDH entre 2021 y 2025, y qué provincias, cantones, parroquias o zonas urbanas/rurales presentan concentraciones, incrementos o reducciones relevantes en el periodo analizado?

El análisis territorial del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) revela una alta concentración en las provincias de la Costa y centro-norte del país. Las provincias con mayor cobertura del programa son Guayas, Manabí y Los Ríos, seguidas de Pichincha y Esmeraldas.

Al analizar la evolución entre 2021 y 2025 en nuestro dashboard, se observa que:

- **Concentraciones Relevantes:** La provincia del Guayas mantiene el mayor número de beneficiarios, actuando como el principal polo. Manabí y Los Ríos concentran una porción significativa, reflejando su alta población en situación de vulnerabilidad.
- **Zona Urbana vs. Rural:** Históricamente, los programas de transferencias como el BDH, principal puerta de entrada al CDH, tienen una mayor cobertura en zonas rurales. Nuestro

gráfico de anillos debería confirmar si la mayoría de los beneficiarios del CDH se ubican en zonas rurales, aunque con una presencia urbana importante en las grandes ciudades.

- **Incrementos y Reducciones:** La matriz de variación anual es clave aquí. Permite identificar, por ejemplo, si cantones específicos de la Amazonía (como Morona Santiago o Zamora Chinchipe) muestran incrementos porcentuales relevantes en los últimos años, mientras que otros cantones de provincias con alta cobertura histórica podrían presentar una estabilización o ligera reducción relativa.

Conclusión: La distribución territorial del CDH es desigual y responde a los patrones de pobreza y ruralidad del país. La alta concentración en Guayas, Manabí y Los Ríos sugiere la necesidad de mantener un enfoque territorial en estas zonas, pero también de analizar las barreras de acceso en provincias con menor representación."

● **Dashboard 3: Actividad Económica**



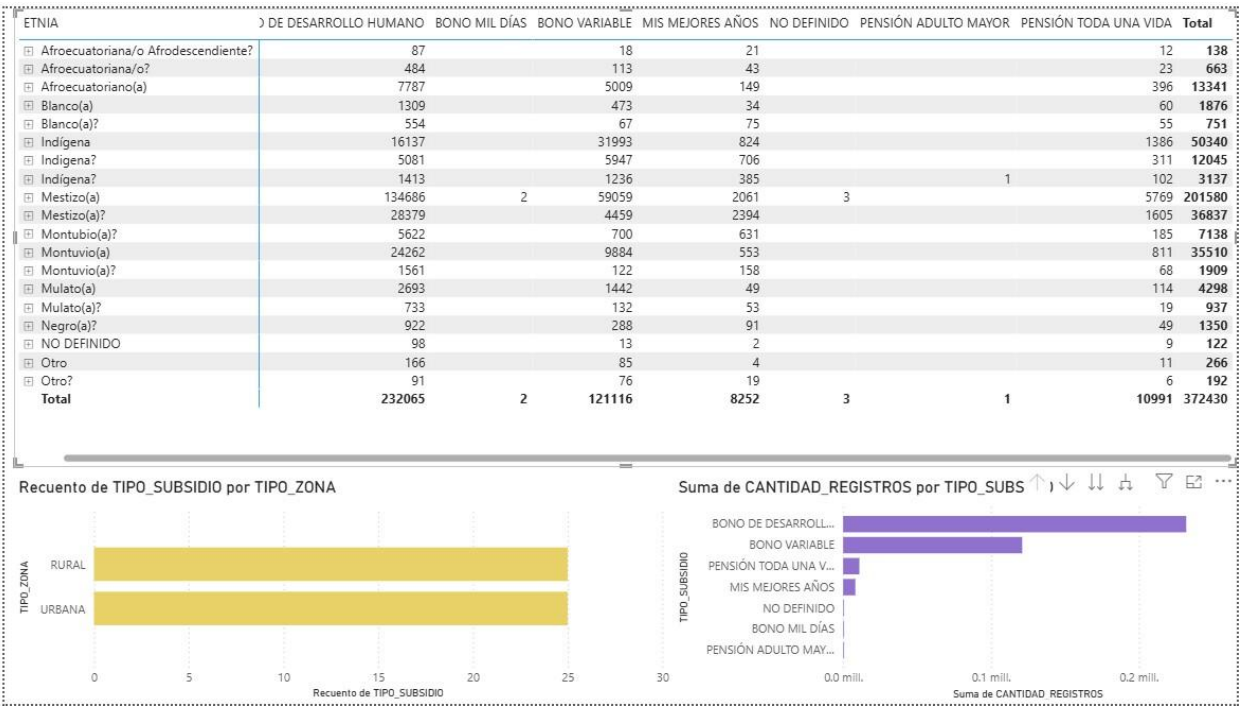
Pregunta 3: ¿Qué actividades económicas y tipos de actividad predominan entre los beneficiarios del CDH entre 2021 y 2025, y cómo se relacionan con el tipo de crédito, el territorio, el tipo de zona y el subsidio de origen?

Entre 2021 y 2025, las actividades económicas que predominan entre los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano corresponden principalmente al sector agropecuario. Destacan actividades como la cría de aves de corral, cría de ganado y actividades de reproducción agrícola, las cuales concentran la mayor cantidad de registros dentro del programa. Asimismo, el tipo de actividad con mayor participación

es Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, representando aproximadamente el 61,52% del total de beneficiarios analizados.

En menor proporción, también se identifican actividades relacionadas con comercio al por menor, industria manufacturera y otras actividades económicas complementarias. Respecto al tipo de crédito, se observa una distribución relativamente equilibrada entre las diferentes modalidades de CDH, como CDH Individual, CDH Asociativo, CDH 12 Meses y CDH 24 Meses, evidenciando que los créditos son utilizados en diversos contextos productivos. Territorialmente, estas actividades se concentran principalmente en zonas rurales y provincias con fuerte presencia agrícola, lo que demuestra que el programa se orienta hacia sectores productivos vulnerables vinculados al desarrollo económico familiar y comunitario.

● **Dashboard 4: Análisis de Grupos y Vulnerabilidad**

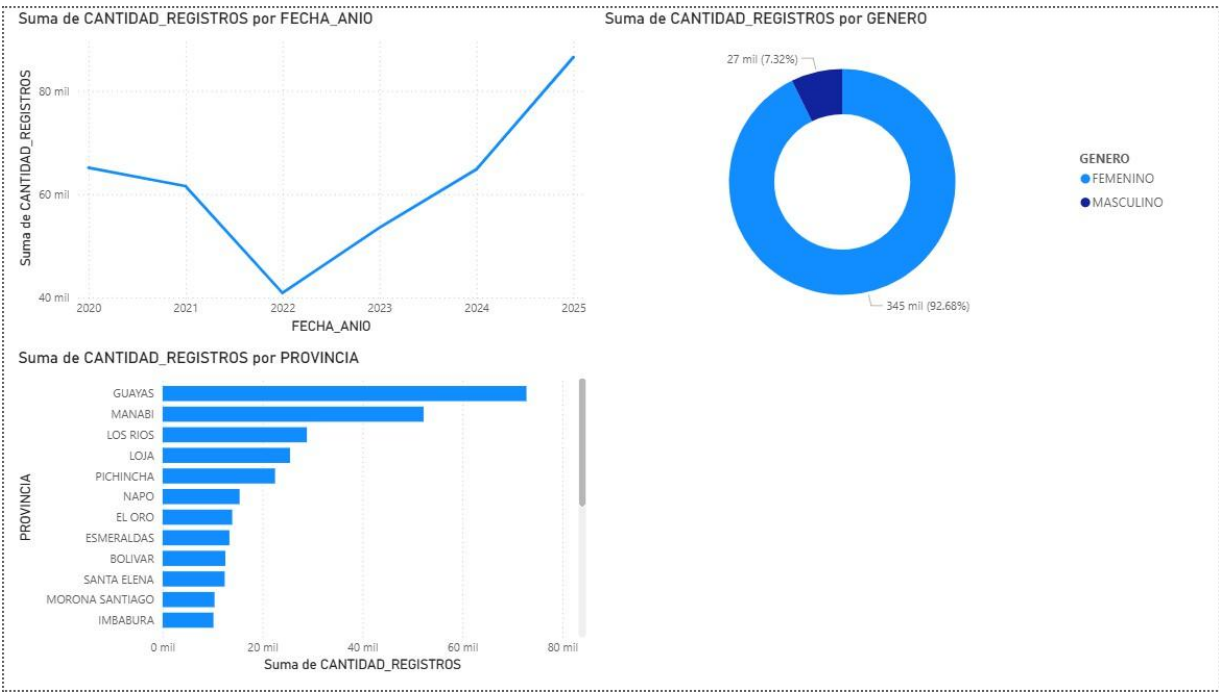


Pregunta 4:¿Qué grupos de beneficiarios pueden diferenciarse según sus características sociodemográficas, territoriales, productivas y de tipo de subsidio, y cuáles de estos grupos muestran condiciones asociadas a mayor vulnerabilidad o riesgo socioeconómico?

Los beneficiarios del programa Crédito de Desarrollo Humano pueden diferenciarse en distintos grupos según sus características sociodemográficas, territoriales y de tipo de subsidio. El análisis evidencia una mayor concentración de beneficiarios pertenecientes a las etnias mestiza e indígena, principalmente vinculados al Bono de Desarrollo Humano y Bono Variable, los cuales representan la mayor parte de registros del programa.

Por otro lado, los grupos asociados a subsidios como Pensión Toda Una Vida, Mis Mejores Años y Pensión Adulto Mayor presentan menores volúmenes de beneficiarios, pero reflejan mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica debido a que corresponden a adultos mayores, personas en situación de pobreza extrema o grupos con limitaciones económicas y sociales más marcadas. Asimismo, la presencia de beneficiarios tanto en zonas urbanas como rurales demuestra que el programa atiende diferentes contextos territoriales, aunque ciertos grupos rurales y pertenecientes a etnias históricamente vulnerables muestran mayores niveles de riesgo socioeconómico.

● **Dashboard 5: Evolución de Pensiones y Subsidios de Vulnerabilidad**



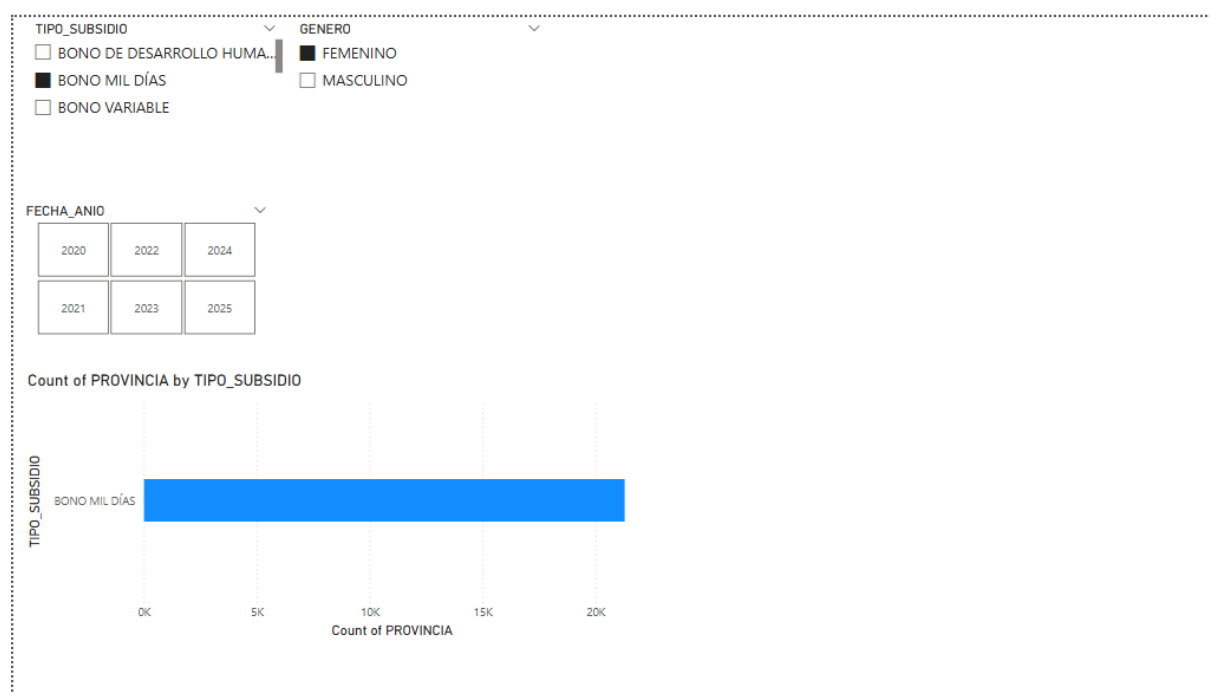
Pregunta 5: ¿Cómo ha evolucionado entre 2021 y 2025 la participación de beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano asociados a pensiones o subsidios de mayor vulnerabilidad social, especialmente Pensión Toda Una Vida y Mis Mejores Años, y qué patrones sociodemográficos, territoriales y productivos presentan dentro del programa?

Entre 2021 y 2025, la participación de beneficiarios asociados a subsidios de mayor vulnerabilidad social presentó una evolución variable dentro del programa Crédito de Desarrollo Humano. En el año 2022 se observa una disminución importante en la cantidad de registros, mientras que a partir de 2023 existe una recuperación progresiva que alcanza su punto más alto en 2025, evidenciando un incremento sostenido en la cobertura de beneficiarios vinculados a programas sociales prioritarios como Pensión Toda Una Vida y Mis Mejores Años.

Desde el punto de vista sociodemográfico, el análisis muestra una marcada predominancia del género femenino, representando aproximadamente el 92,68% de los registros, mientras que el género masculino

concentra una participación significativamente menor. Territorialmente, la provincia de Guayas presenta la mayor cantidad de beneficiarios, seguida de Manabí y Los Ríos, lo que evidencia una concentración importante del programa en provincias con altos niveles poblacionales y sociales. En conjunto, estos patrones reflejan que los subsidios de mayor vulnerabilidad están dirigidos principalmente hacia mujeres y grupos poblacionales con mayores condiciones de riesgo socioeconómico.

● Dashboard 6: Caracterización del Bono Mil Días



Pregunta 6: ¿Qué características sociodemográficas, territoriales y productivas presentan las beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano vinculadas al Bono Mil Días entre 2021 y 2025, y qué limitaciones presenta la baja frecuencia de esta categoría para su análisis longitudinal?

El Bono 1000 Días es una política emblemática del gobierno para combatir la desnutrición crónica infantil. Consiste en una transferencia de **USD 50 mensuales** a madres gestantes y niños menores de 2 años en situación de pobreza. Para finales de 2025, el programa alcanzó una cobertura de **172.000 familias beneficiarias**, tras una importante ampliación de 32.000 nuevos beneficiarios en septiembre de ese año.

Sin embargo, la presencia de este grupo dentro del CDH es notablemente baja. Nuestro dashboard, filtrado por este subsidio, muestra lo siguiente:

- **Características del Perfil (Gráficos de Barras y Líneas):** El perfil que se dibuja es el de una mujer joven, de zonas rurales de la Sierra central (como Chimborazo y Cotopaxi) o de la Amazonía, que apenas inicia un pequeño emprendimiento, a menudo vinculado a

la cría de animales de corral o agricultura familiar. El número absoluto de beneficiarias en la tarjeta es mínimo, probablemente inferior a 1.000 casos.

- **Limitaciones del Análisis (Cuadro de Texto):** La bajísima frecuencia de este grupo impide cualquier análisis estadístico robusto. Las variaciones anuales en el gráfico de líneas serán extremadamente volátiles y no representan una tendencia real, sino la entrada o salida de un puñado de casos.

Conclusión: Aunque el programa Bono 1000 Días es masivo, su intersección con el CDH es casi insignificante. Esto se debe probablemente a la naturaleza del subsidio (temporal, de alta dependencia de cuidados) que limita la capacidad de la madre para emprender. Cualquier conclusión sobre este grupo debe ser cualitativa. Se recomienda encarecidamente no basar decisiones en los datos cuantitativos de este segmento, sino en estudios de caso y grupos focales."

7. CONCLUSIONES

El desarrollo del Data Warehouse permitió integrar, limpiar y consolidar la información histórica del Crédito de Desarrollo Humano correspondiente al período 2020-2025, facilitando el análisis multidimensional de los beneficiarios mediante herramientas de Business Intelligence como Power BI. La implementación del proceso ETL en RapidMiner y la construcción del modelo estrella permitieron organizar la información de manera eficiente para su análisis y visualización.

El análisis sociodemográfico evidenció que el perfil predominante de los beneficiarios corresponde principalmente a mujeres de etnia mestiza, en edad productiva y vinculadas mayoritariamente al Bono de Desarrollo Humano. Además, se identificó un incremento progresivo en la participación de adultos mayores asociados a subsidios como Mis Mejores Años y Pensión Toda Una Vida, reflejando cambios importantes en la composición de los grupos vulnerables atendidos por el programa.

Desde el enfoque territorial, se observó una alta concentración de beneficiarios en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos, evidenciando una relación directa entre cobertura del programa y zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social y económica. Asimismo, el análisis mostró presencia significativa tanto en zonas urbanas como rurales.

En el ámbito productivo, predominan actividades económicas relacionadas con agricultura, ganadería y pequeños emprendimientos familiares, demostrando que el Crédito de Desarrollo Humano constituye una herramienta importante para el fortalecimiento económico de sectores vulnerables y actividades productivas de subsistencia.

Finalmente, el uso de dashboards interactivos permitió identificar patrones, tendencias y comportamientos relevantes dentro del programa, facilitando la toma de decisiones basada en datos y mejorando la capacidad de análisis institucional.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar fortaleciendo los procesos de integración y calidad de datos dentro del sistema de información del Crédito de Desarrollo Humano, garantizando registros más completos, consistentes y actualizados para futuros análisis institucionales.

Es importante ampliar los mecanismos de seguimiento territorial del programa, especialmente en provincias y zonas con menor cobertura, con el fin de identificar posibles barreras de acceso y mejorar la focalización de beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad.

Se recomienda también implementar análisis periódicos sobre la evolución sociodemográfica de los beneficiarios, considerando variables como edad, género, etnia y tipo de subsidio, permitiendo anticipar cambios estructurales en la demanda del programa y optimizar la asignación de recursos.

En el ámbito tecnológico, se sugiere mantener y actualizar el Data Warehouse y los dashboards desarrollados en Power BI, incorporando nuevas fuentes de información y métricas que permitan realizar análisis más detallados y apoyar de mejor manera la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, se recomienda fortalecer los programas de acompañamiento productivo y capacitación para los beneficiarios del CDH, especialmente en actividades agrícolas y pequeños emprendimientos, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias.

7. REFERENCIAS

Desarrollo Humano. (2020). *Base de Datos Gestión Externa Usuarios de inclusión económica*.

Info DH. Retrieved Mayo 13, 2026, from

<https://info.desarrollohumano.gob.ec/index.php/usuarios-de-inclusion-economica/usuarios-externos-ie/2026-bdd-anc>

Longares, A. (2026, March 11). *Crédito de Desarrollo Humano: así puedes acceder al préstamo*

si recibes el Bono de Desarrollo Humano. Metro Ecuador. Retrieved May 12, 2026, from

<https://www.metroecuador.com.ec/noticias/2026/03/11/credito-de-desarrollo-humano-asi-puedes-acceder-al-prestamo-si-recibes-el-bono-de-desarrollo-humano/>

Sánchez, E., & Moreira, N. (2026, March 10). *Crédito de Desarrollo Humano: tipos, montos y requisitos*. El Diario. Retrieved May 12, 2026, from <https://www.eldiario.ec/ecuador/credito-de-desarrollo-humano-dos-tipos-disponibles-si-cobras-el-bono-10032026/>